

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA

1. Visão Geral do Sistema

O objetivo deste sistema é realizar a gestão completa de uma eleição. Ele permite cadastrar os eleitores e os candidatos, liberar a votação de forma online e apurar os resultados finais ao término do processo. O sistema deve garantir que cada eleitor vote apenas uma vez e manter o voto totalmente anônimo.

2. Requisitos Funcionais

Código	Descrição do Requisito
RF001	Permitir o cadastro de eleitores com Nome, CPF, E-mail e Senha.
RF002	Realizar login de eleitores e administradores.
RF003	Permitir que o administrador crie, edite e encerre votações.
RF004	Cadastrar candidatos vinculando-os a uma eleição.
RF005	Permitir ao eleitor votar de forma secreta.
RF006	Bloquear novo voto do mesmo eleitor na mesma eleição.
RF007	Exibir o resultado e apuração de votos após o fim da eleição.
RF008	Gerar comprovante de votação para o eleitor.

3. Requisitos Não Funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF001	Segurança	O voto não pode ter nenhuma ligação direta com a identidade do eleitor no banco de dados.
RNF002	Segurança	As senhas dos usuários devem ser salvas criptografadas.
RNF003	Desempenho	O tempo de resposta no momento do voto deve ser de no máximo 2 segundos.
RNF004	Disponibilidade	O sistema precisa ficar disponível durante todo o horário da eleição.
RNF005	Usabilidade	A tela deve ser simples e fácil de usar no celular e no computador.

4. Regras de Negócio

RN01 - Voto Único: Cada eleitor cadastrado só tem direito a 1 voto por eleição.

RN02 - Horário de Votação: O sistema só aceita votos dentro da data e horário definidos para a eleição.

RN03 - Sigilo: A confirmação de que o eleitor votou é salva separadamente da opção escolhida.

5. Tabelas do Banco de Dados

Tabela	Campos
ELEITOR	id, nome, cpf, email, senha
ADMINISTRADOR	id, nome, email, senha
ELEICAO	id, titulo, descricao, data_inicio, data_fim, status
CANDIDATO	id, eleicao_id, nome, numero, partido
REGISTRO_PRESENCA	id, eleitor_id, eleicao_id, data_hora, comprovante
VOTO	id, eleicao_id, candidato_id, tipo_voto, data_hora

Nota: A tabela REGISTRO_PRESENCA serve apenas para controlar quem já votou. A tabela VOTO grava o voto sem identificar o eleitor.

6. Banco de Dados Sugerido

Banco	Motivo de Escolha
PostgreSQL	Recomendado para uso oficial por ser muito seguro e suportar muitas conexões ao mesmo tempo.
MySQL	Boa alternativa para publicar em servidores web comuns.
SQLite	Ideal para fazer testes locais durante o desenvolvimento do projeto.

Diagramas de Classe e Entidade

Análise do programa votacao.py - Sistema de votacao em Python

1. O que o programa faz

O programa exibe uma lista de opcoes (candidatos) e repete um laco de votacao. A cada rodada o usuario digita o numero da opcao escolhida; o voto e somado ao contador da opcao. Digitar 0 encerra a votacao e o programa mostra o total de votos de cada opcao. Entradas nao numericas ou fora do intervalo sao rejeitadas.

2. Elementos do codigo e sua modelagem

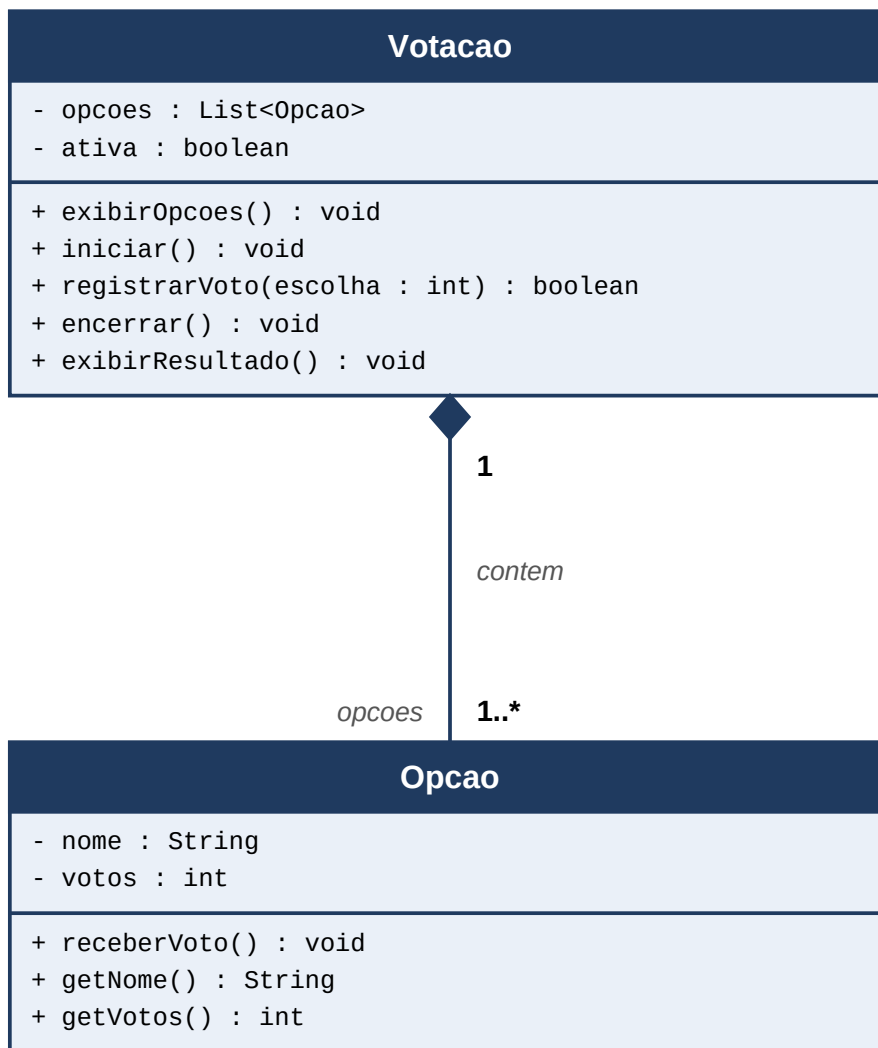
No codigo (votacao.py)	No modelo
votacaoAtiva (bool)	Atributo ativa da classe Votacao
candidatos (lista de textos)	Atributo nome da classe Opcao
votos (lista de inteiros, paralela a candidatos)	Atributo votos da classe Opcao (um contador por opcao)
Lista de 3 opcoes dentro da votacao	Associacao Votacao 1 --- 1..* Opcao (composicao)
for que imprime as opcoes	Metodo exibirOpcoes()
while + input + validacao	Metodos iniciar() e registrarVoto(escolha)
escolha == 0	Metodo encerrar()
for final com os totais	Metodo exibirResultado()

3. Deciso es de modelagem

- O codigo usa duas listas paralelas (candidatos e votos). No modelo orientado a objetos elas viram uma unica classe Opcao com nome e votos, o que elimina a dependencia entre indices das duas listas.
- Cada opcao pertence a uma unica votacao e nao existe sem ela, por isso a relacao e uma composicao (losango preenchido).
- O programa nao identifica eleitores: cada digitacao valida e apenas um incremento no contador. Por isso nao ha classe Eleitor nem Voto no modelo, e votos e um atributo de Opcao.

Diagrama de Classes (UML)

Multiplicidade entre Votacao e Opcao



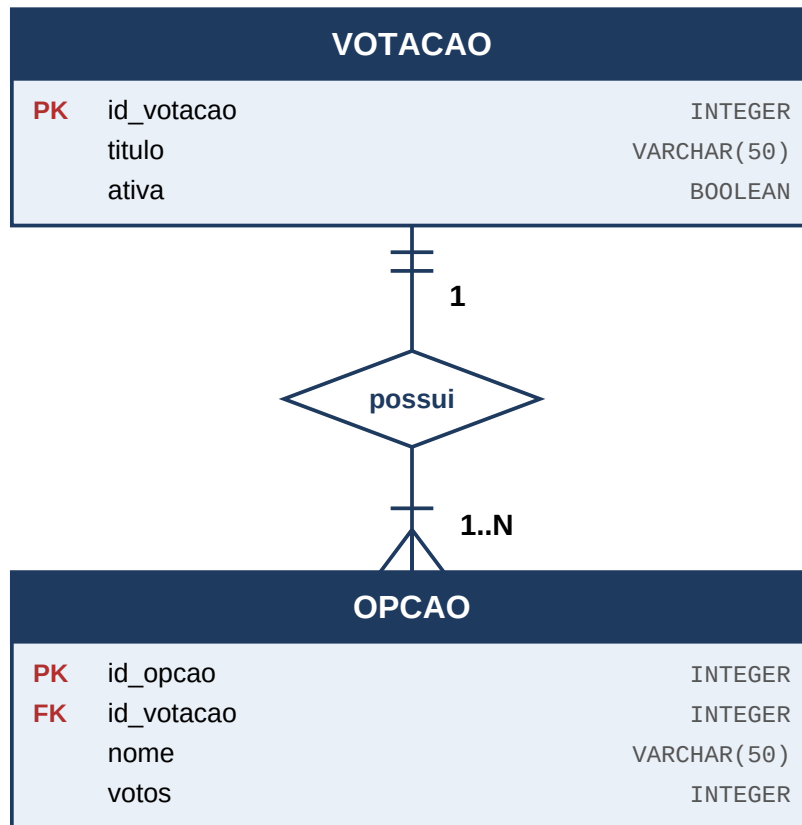
Leitura da multiplicidade

Sentido	Significado
Votacao -> Opcao: 1..*	Uma votacao contem no minimo 1 e no maximo N opcoes. No codigo ha 3 opcoes, mas a lista pode crescer; sem nenhuma opcao ninguem poderia votar.
Opcao -> Votacao: 1	Cada opcao pertence a exatamente 1 votacao. Ela e criada junto com a votacao e deixa de existir com ela (composicao).

Convencao: o numero junto a uma classe indica quantas instancias dela participam da relacao para cada instancia da outra. Sinais: + publico, - privado.

Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)

Notacao pe de galinha (crow's foot) com cardinalidades



Cardinalidades (minima, maxima)

Sentido	Cardinalidade	Significado
VOTACAO -> OPCAO	(1, N)	Uma votacao possui de 1 a N opcoes.
OPCAO -> VOTACAO	(1, 1)	Uma opcao pertence a exatamente 1 votacao.
Tipo de relacionamento	1 : N	Um para muitos. A chave estrangeira id_votacao fica na tabela OPCAO, o lado N.

Legenda: PK = chave primaria; FK = chave estrangeira. Os atributos nome e votos de OPCAO correspondem as listas candidatos e votos do codigo; ativa corresponde a variavel votacaoAtiva.